

Testes unitários

O objetivo deste trabalho é a realização de testes unitários com o recurso às ferramentas `unittest` (`,` `doctest` e `pytest`).

A função a testar deverá aceitar um número inteiro n , não negativo, e construir uma lista em que cada elemento de índice i seja igual ao valor da função f , definida pela expressão: $f[i] = 3 * f(i-2) + f(i-1)$, para $i \geq 2$, com $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

Numa primeira fase, prévia à codificação da função, deverá ser especificado, numa folha de papel, um conjunto completo de testes a realizar para verificar a correção da implementação da função f que posteriormente será desenvolvida.

Na segunda fase, serão implementados os testes especificados e executados para vários conjuntos de valores que incluam resultados válidos e inválidos, de acordo com o comportamento esperado para a função. Os testes serão executados com o suporte das ferramentas acima mencionadas.

Os valores para argumento da função, recebidos do input do utilizador, devem ser validados (`raise ValueError`) e detetados os erros (`try ... except`).

Os outputs dos testes mostrados na respetiva janela do IDE (PyCharm ou VSCode) devem ser copiados para um ficheiro de texto e entregues junto com os ficheiros do código (Python), um por cada ferramenta de teste usada.

No final, deverão concluir da correção da implementação desenvolvida para a função.